

Misure inconsuete con il VNA

Ferriti, componenti, linee, materiali, misure senza contatto e sistemi: 12 cose che il VNA sa fare oltre a SWR e filtri

Elia · IV3HGA

Panoramica

Ferriti
μ' e μ'' di un toroide sconosciuto

SRF, ESR, Q
il limite reale di L e C

Choke in modo comune
quanta impedenza blocca davvero

Shunt-through
milliohm: PDN ed ESR

Risonatori e group delay
ceramici, SAW, cavità

TDR
guasti e fattore di velocità

εr e tan δ del PCB
risonatore ad anello

Umidità
la εr dell'acqua è circa 80

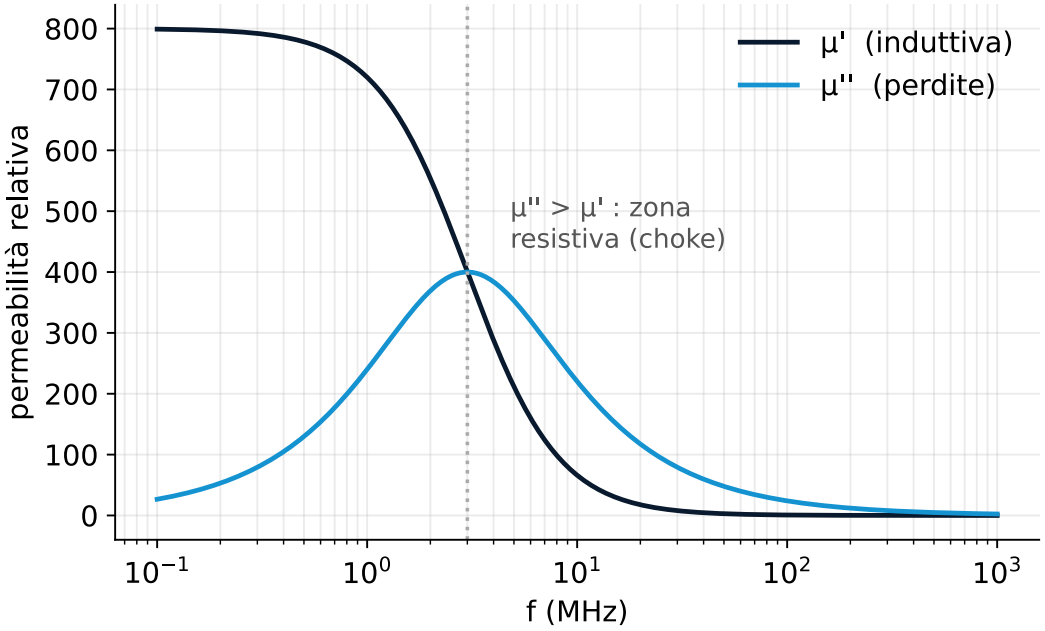
Grid-dip e NFC
risonanze senza contatto

Accoppiamento k
due picchi, un numero

Isolamento e schermatura
S21 tra antenne e contenitori

Time-gating
antenne misurate in stanza

1 · Ferriti: identificare un toroide sconosciuto



Andamento tipico (modello simulato a rilassamento).

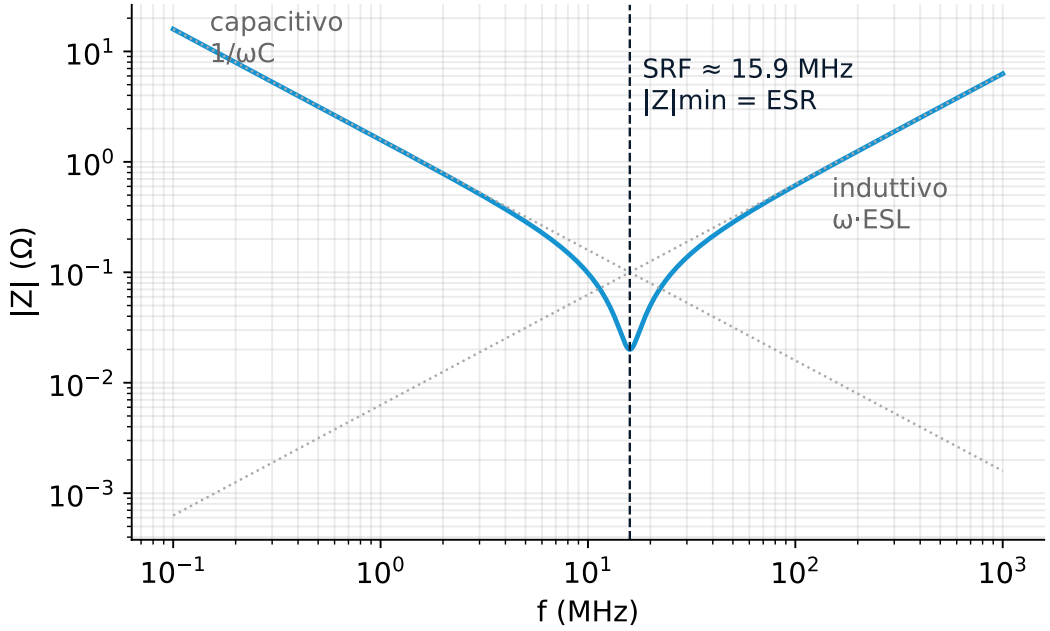
- Avvolgi poche spire N sul toroide (anche una sola) e misura **S11 → Z = R + jX**, con calibrazione ai capi del filo.
- Dalle dimensioni ricavi l'induttanza "in aria" per spira:

$$L_0 = \mu_0 \cdot h \cdot \ln(OD/ID) / 2\pi$$

$$\mu' = X / (\omega \cdot N^2 \cdot L_0) \qquad \mu'' = R / (\omega \cdot N^2 \cdot L_0)$$

Confronta le curve con i datasheet (Fair-Rite e simili): il punto di incrocio μ' = μ'' e il valore iniziale identificano il mix. Usa poche spire, perché la capacità tra le spire falsa le misure alle frequenze alte.

2 · SRF, ESR e Q dei componenti



Condensatore da 100 nF con ESL 1 nH ed ESR 20 mΩ.

- Oltre la **SRF** un condensatore si comporta da induttore, e un induttore da condensatore.
- Dal minimo di |Z| ricavi ESR e SRF, e da questi l'induttanza parassita:

$$ESL = 1 / ((2\pi \cdot SRF)^2 \cdot C)$$

$$Q_L = X / R \quad \text{(induttori)}$$

Per condensatori grandi, con |Z| di pochi mΩ, S11 non basta: serve lo shunt-through (slide 4). Gli induttori si misurano bene in S11 o in serie in S21. Un SMD va saldato su un fixture con piste cortissime e calibrato.

3 · Choke in modo comune e balun 1:1

- Il choke va **in serie** tra porta 1 e porta 2, con i conduttori del cavo (o la coppia bifilare) cortocircuitati ai due capi: così vedi solo il modo comune.
- L'impedenza si ricava da S21 complesso:

```
Z = 2·Z0 · (1 − S21) / S21
```

|Z| choke	|S21|
500 Ω	≈ −15.6 dB
1 kΩ	≈ −20.8 dB
5 kΩ	≈ −34.2 dB

- Conta la parte **resistiva**: un choke molto reattivo può risuonare con il cavo e peggiorare le cose.
- Misura su tutta la banda d'uso, non solo a una frequenza.
- Collega il choke con collegamenti corti e lontano da piani metallici: la capacità verso massa abbassa le letture alle frequenze alte.
- Con lo stesso metodo verifichi i **balun** 1:1 e le ferriti a clip sui cavi di alimentazione.

4 · Shunt-through: misurare i milliohm

- Il DUT va **in parallelo** alla linea tra porta 1 e porta 2, nello stesso punto.
- Un'impedenza piccolissima diventa un S21 piccolo ma ben misurabile:

$$Z = (Z_0/2) \cdot S_{21} / (1 - S_{21}) \approx 25\ \Omega \cdot S_{21}$$

Z DUT	|S21|
1 Ω	≈ −28.3 dB
100 mΩ	≈ −48.0 dB
10 mΩ	≈ −68.0 dB

Per cosa usarlo

- Impedenza della rete di alimentazione (PDN) di una scheda
- ESR di condensatori elettrolitici e di bulk
- Impedenza di trasferimento di schermi e cavi

Attenzione

- Alle basse frequenze la calza dei cavi crea un **ground loop** che si somma al DUT: metti un isolatore di massa o molte ferriti sul cavo della porta 2.
- Calibrazione *through* e cavi rigidi, con collegamenti con la minima induttanza possibile.

5 · Risonatori, SAW e cavità: group delay

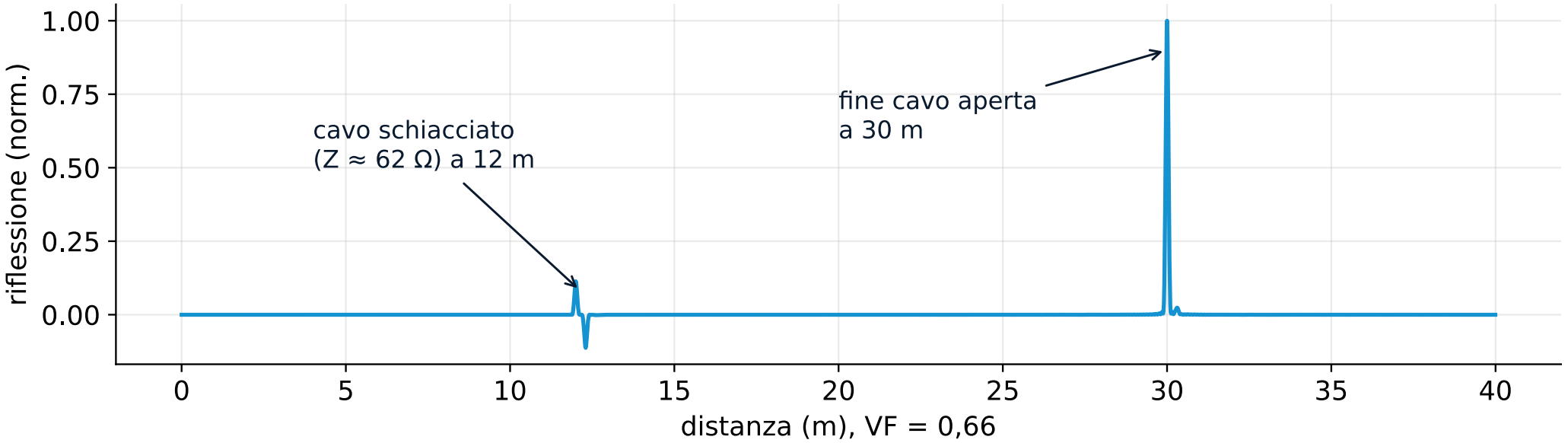
- Si misurano come il quarzo: fs, fp e modello equivalente per i risonatori ceramici; S21 e S11 per filtri SAW e cavità.
- Il **group delay** è la derivata della fase, e quasi tutti i VNA lo mostrano direttamente:

$$\tau g = -\, d\varphi/d\omega = -\,(1/360°)\cdot d\varphi/df$$

$$Q_L \approx \pi \cdot f0 \cdot \tau g \quad \text{(risonatore singolo, al centro)}$$

- Nei duplexer e nei combiner a cavità il ripple del group delay in banda indica la taratura: risonatori "storti" danno picchi asimmetrici.
- Nei filtri SAW verifichi la piattezza del delay, che è importante per le modulazioni digitali.
- Usa un'apertura di smoothing ridotta: troppa media appiattisce i dettagli, troppo poca rende il delay rumoroso.

6 · TDR: guasti nei cavi e fattore di velocità



$$d = VF \cdot c \cdot t / 2$$

$$d_{max} = VF \cdot c / (2 \cdot \Delta f_{step})$$

Simulazione: span 1 GHz con 2001 punti (passo 0,5 MHz), quindi $d_{max} \approx 198$ m con VF 0,66 e risoluzione di circa 10–20 cm. Con la modalità *lowpass step* il tipo di discontinuità diventa leggibile: un gradino in su è una Z più alta (schiacciatura, aperto), uno in giù una Z più bassa (acqua, corto). Se conosci la lunghezza, dal picco dell'aperto ricavi il VF.

7 · εr e tan δ di un substrato PCB

- Realizza un **risonatore ad anello** in microstriscia, debolmente accoppiato da due gap, e misura S21.
- Al picco n-esimo la circonferenza media vale n lunghezze d'onda guidate:

$$\varepsilon_{eff} = \left(n \cdot c \,/\, (2\pi \cdot r \cdot f_n) \right)^2$$

Poi ricavi εr invertendo la formula della microstriscia (Hammerstad):

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \cdot \left(1 + 12h/W\right)^{-\frac{1}{2}}$$

- Il Q caricato si legge dalla banda a −3 dB. Con accoppiamento simmetrico: $Q_u = Q_L \,/\, (1 - |S21|_{pk})$.
- Si separano le perdite: $1/Q_u = 1/Q_c + 1/Q_d + 1/Q_r$. Da Q_d:

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon_{eff}(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r(\varepsilon_{eff} - 1) \cdot Q_d}$$

Più picchi n = 1, 2, 3 ti danno εr in funzione della frequenza. In alternativa basta uno stub λ/2 aperto, meno preciso perché risente degli effetti di bordo.

8 · Umidità di terreno, legno e materiali

- L'acqua ha **εr ≈ 80**, mentre il terreno secco sta tra 3 e 5 e il legno secco tra 2 e 4: piccole quantità d'acqua spostano molto la εr apparente.
- **Sonda TDR**: due aste parallele di lunghezza L infilate nel materiale. Misuri il tempo t di andata e ritorno lungo le aste:

$$K_a = \left(c \cdot t / (2L) \right)^2$$

Equazione di Topp (1980) per i terreni minerali, contenuto volumetrico d'acqua θv:

$$\theta_v = -0.053 + 0.0292 \cdot K_a - 5.5 \cdot 10^{-4} \cdot K_a^2 + 4.3 \cdot 10^{-6} \cdot K_a^3$$

- **Sonda capacitiva / risonante**: un LC o una linea aperta a contatto con il materiale. Lo spostamento della risonanza (o la variazione di S11) segue l'umidità.
- Calibra sempre su campioni noti (secco e pesato dopo bagnatura): la relazione dipende dal materiale.
- Alle frequenze basse sale la conducibilità (sali disciolti), quindi conviene lavorare a centinaia di MHz.

9 · Grid-dip moderno e antenne NFC

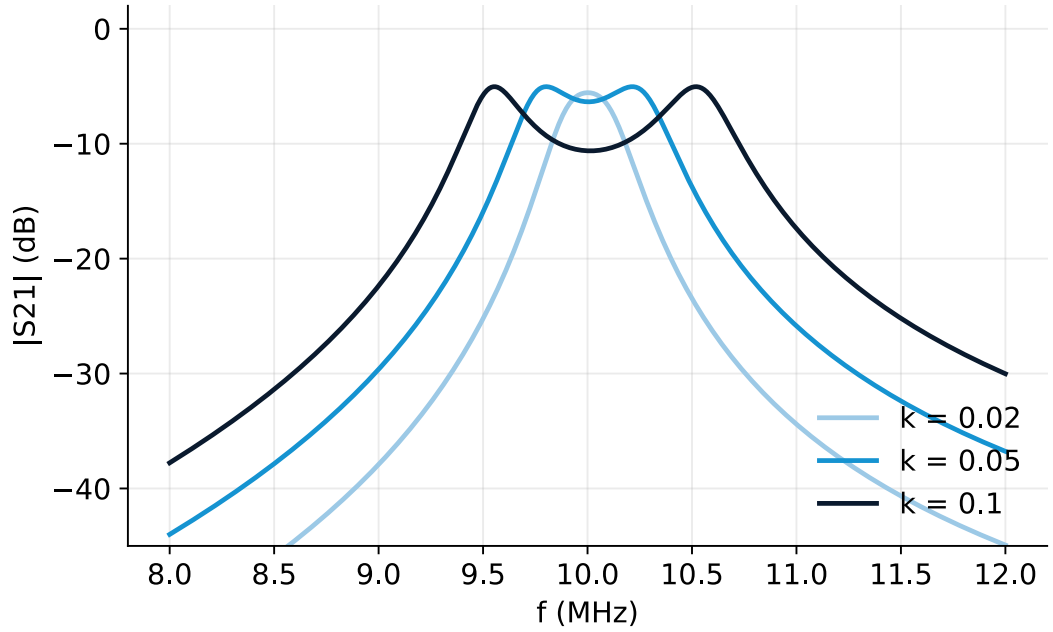
Risonanze senza contatto

- Collega una piccola **spira** (1–2 spire, qualche cm) alla porta 1 e avvicinala al circuito risonante.
- Alla risonanza compare un **dip in |S11|** (o un picco in Re Z): è il grid-dip meter, con la frequenza letta direttamente.
- Allontana la spira finché il dip resta appena visibile: con un accoppiamento stretto la risonanza si sposta.
- Funziona su trappole, circuiti LC, bobine di antenne, cavità e linee.

Tag NFC e RFID (13,56 MHz)

- Con lo stesso metodo vedi dove risuona l'antenna di un tag o di un lettore, e il suo Q.
- Il metallo vicino crea correnti parassite: **L diminuisce**, la risonanza sale e il Q crolla. Per questo esistono i fogli di ferrite sotto i tag "on-metal".
- Utile per capire perché un tag non funziona su una superficie specifica.

10 · Coefficiente di accoppiamento k



Due risonatori identici a 10 MHz, Q ≈ 80, accoppiati debolmente alle porte.

- Due risonatori accoppiati (bobine di ricarica wireless, link induttivi, filtri a più poli) danno **due picchi** f1 e f2 in S21.
- Per accoppiamento magnetico:

$$k = (f2^2 - f1^2) / (f2^2 + f1^2)$$

- Nella simulazione con k = 0,10 i picchi a 9.55 e 10.52 MHz danno k ≈ 0.096.
- Sotto l'accoppiamento critico (k < circa 1/Q) i picchi non si separano, come per la curva k = 0,02.
- Le porte devono essere accoppiate debolmente ai risonatori, altrimenti lo caricano e spostano i picchi.

11 · Isolamento tra antenne e schermatura

Isolamento tra antenne

- Le due antenne montate vanno su porta 1 e porta 2: **isolamento = −|S21|**, con calibrazione *through* ai connettori delle antenne.
- Per un ripetitore l'isolamento deve superare il guadagno di almeno 10–15 dB, altrimenti si innesca.
- Cambiando distanza verticale o orizzontale e polarizzazione trovi la configurazione migliore prima di salire sul traliccio.

Efficacia di schermatura

- Un'antenna dentro e una fuori dal contenitore, dalla gabbia o dalla busta:

$$\text{SE (dB)} = |S21|_{\text{senza}} - |S21|_{\text{con}}$$

- La misura è limitata dalla **dinamica** del VNA: se SE si avvicina al rumore di fondo il risultato è solo un minimo.
- Il cavo che entra nel contenitore è esso stesso una perdita: mettici ferriti o un passante.

12 · Time-gating: antenne misurate in stanza

- Trasformi S11 (o S21) nel dominio del tempo e vedi la risposta dell'antenna separata dalle riflessioni di pareti, soffitto e oggetti.
- Metti un **gate** attorno alla risposta principale e torni in frequenza: ottieni un S11 "come in camera anecoica".
- La risoluzione temporale dipende dallo span: circa 1/span, cioè 1 ns ≈ 30 cm in aria con 1 GHz di span.

Regole pratiche

- Le riflessioni da escludere devono arrivare più tardi della risoluzione (oggetti a distanze maggiori di qualche decina di cm).
- Il gate deformerà i bordi della banda: misura uno span più largo e scarta gli estremi.
- Usa la modalità *bandpass* se non parti da frequenze vicine a DC.
- Con lo stesso trucco togli l'effetto di un connettore o di un adattatore in un fixture.

Riepilogo

Misura	Parametro	Setup	Cosa ricavi
Ferriti	S11	spire sul toroide	μ', μ'', mix
SRF / ESR / Q	S11 o S21	fixture SMD	SRF, ESL, ESR, Q
Choke CM	S21 serie	conduttori in corto	Z in modo comune
Shunt-through	S21 parallelo	DUT tra le linee	mΩ, PDN, ESR
Risonatori, SAW	S21	fixture dedicato	τg, Q, ripple
TDR	S11 → tempo	cavo	distanza, Z, VF
εr PCB	S21	anello in microstriscia	εr, tan δ
Umidità	S11	sonda TDR/capacitiva	Ka, θv
Grid-dip / NFC	S11	spira di accoppiamento	f risonanza, Q
Accoppiamento	S21	due risonatori	k
Isolamento / SE	S21	due antenne	dB di isolamento
Time-gating	S11/S21 → tempo	antenna in stanza	S11 depurato